

一、选择题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 设 G 是平面上的单连通域，若 $P = P(x, y), Q = Q(x, y) \in C^{(1)}(G)$ ，下列选项中与其它三个不等价的是 ()。

- (A) 沿 G 内任意一条曲线 L ，有 $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$
- (B) 在 G 内曲线积分 $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 与路径无关
- (C) $\forall M(x, y) \in G, \exists u = u(x, y)$ ，使得 $du = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$
- (D) $\forall M(x, y) \in G, \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$

2. 已知 $(x + y^3 - 2xy)dx + (axy^2 - x^2 + y^3)dy = 0$ 为全微分方程，则 $a =$ ()。

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 以上都不对

3. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n (x-1)^{2n+1}$ 的收敛半径 $R = 2$ ，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-2)^n$ 在 $x_0 = 6$ 处 ()。

- (A) 绝对收敛 (B) 条件收敛 (C) 发散 (D) 敛散不定

4. 已知曲线 L 为平面区域 $D = \{(x, y) | 4x^2 + 9y^2 \leq 36, y \geq 0\}$ 的正向边界，则 $\int_L x^2 dy - y dx =$ ()。

- (A) 6π (B) 3π (C) 2π (D) 以上都不对

5. 微分方程 $y^{(6)} + 2y^{(4)} + y'' = 0$ 的通解为 ()。

- (A) $y = c_1 + c_2 x + c_3 \cos x + c_4 \sin x + c_5 x \cos x + c_6 x \sin x$
- (B) $y = c_1 + c_2 x + c_3 \cos x + c_4 \sin x + c_5 \cos 2x + c_6 \sin 2x$
- (C) $y = c_1 x + c_2 x^2 + c_3 \cos x + c_4 \sin x + c_5 x \cos x + c_6 x \sin x$
- (D) $y = c_1 x + c_2 x^2 + c_3 \cos x + c_4 \sin x + c_5 \cos 2x + c_6 \sin 2x$

6. 下列叙述中, 错误的个数为 ().

(1) 若周期为 2 的函数 $f(x)$ 在 $x \in [-1, 1]$ 上有界, 则 $f(x)$ 的 Fourier 级数收敛.

(2) 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n^2 x^n$ 的收敛域为 $x \in [-R, R]$ $R \neq 0$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n+1} a_n^2 x^{n+2}$ 的收敛域为 $x \in [-R, R]$.

(3) 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

(4) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 皆收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

(5) 平面区域 G 由分段光滑曲线 L 围成, L 为 G 的正向边界 若 $\forall M(x, y) \in G$, $P = P(x, y)$ 与 $Q = Q(x, y)$ 皆在 M 处二阶可偏导, 则 $\oint_L Pdx + Qdy = \iint_G \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$.

(A) 4 个 (B) 5 个 (C) 2 个 (D) 3 个

二、填空题: 共 6 小题, 每小题 3 分, 满分 18 分. 请将答案写在答题卡上, 写在试题册上无效.

1. L 为空间曲线 $\begin{cases} x=y, \\ y=z \end{cases}$ 上由 $A(0,0,0)$ 到 $B(1,1,1)$ 的一段弧, 曲线积分 $\int_L zdx + xdy + ydz =$ _____.

2. 空间曲面 Σ 的方程为 $z = 1$ ($x^2 + y^2 \leq 1$), 则 $\iint_{\Sigma} (x + y + z^2) dS =$ _____.

3. L 为直线 $y = x$ 上由 $A(0,0)$ 到 $B(1,1)$ 的一段, 将 $\int_L Pdx + Qdy$ 转换为第一型曲线积分, $\int_L Pdx + Qdy =$ _____.

4. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 2x, & 1 \leq x < \pi, \end{cases}$ 若 $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ ($-\pi \leq x < \pi$), 其中 $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx$, 则 $g(-1) =$ _____.

5. 已知矢量场 $\overrightarrow{A(M)} = x^2 \vec{i} + y^3 \vec{j} + z^4 \vec{k}$, 则 $\operatorname{div}(\overrightarrow{A(M)}) =$ _____.

6. 已知微分方程 $(1 + y^2) dx = e^{-x} dy$, 则其通解为 _____.

三、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

空间曲线 L 的方程为 $\begin{cases} x = 3t, \\ y = 3t^2, \\ z = 2t^3, \end{cases} t \in [0, 1]$, 计算曲线积分 $\int_L 4x ds$.

四、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

判别级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{5^n}{(n-1)n!}$ 的敛散性。

五、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

求微分方程 $y' + \frac{1}{x}y = 2e^{x^2}$ 的通解。

六、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

已知 Σ 为空间曲面 $x^2 + y^2 - z^4 = 0 (0 \leq z \leq 1)$ 的下侧, 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x^2 - y) dy dz + (y^2 - z) dz dx + (z^2 - x) dx dy.$$

七、计算题：满分 9 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

计算 $I = \oint_{\Gamma} (y - z) dx + (z - x) dy + (x - y) dz$, 其中空间曲线 Γ 的方程为 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ 2x^2 + y^2 = z, \end{cases}$

从 z 轴正向望向负向时 Γ 的方向为逆时针。

八、计算题：满分 9 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

求微分方程 $y'' - 4y' + 4y = 6xe^{2x} + 3\cos x + 4\sin x$ 的通解。

九、计算题：满分 6 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

(1) 推导 $f(x) = \ln(1-x)$ 的 Maclaurin 级数;

(2) 将 $g(x) = \ln^2(1-2x)$ 展为 x 的幂级数。